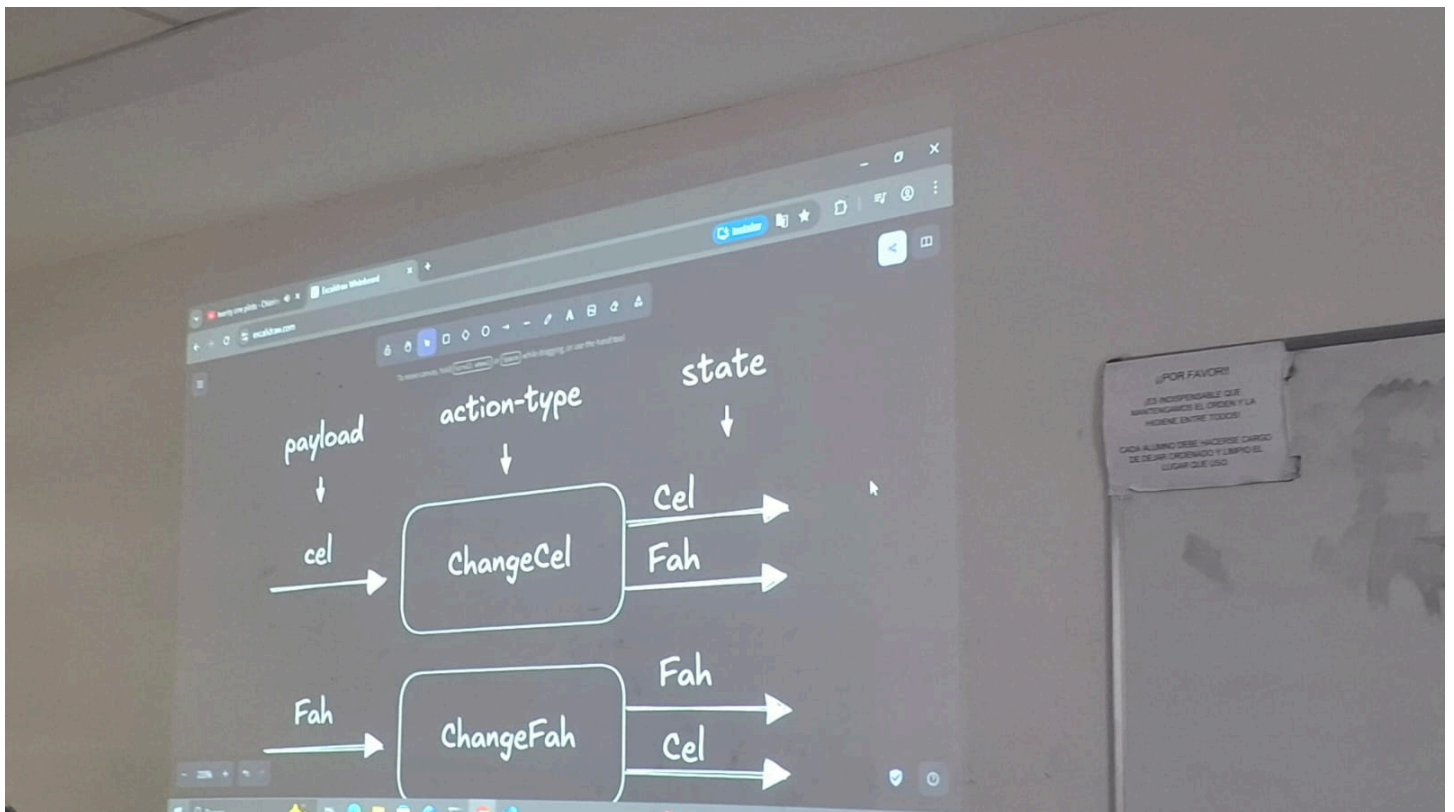
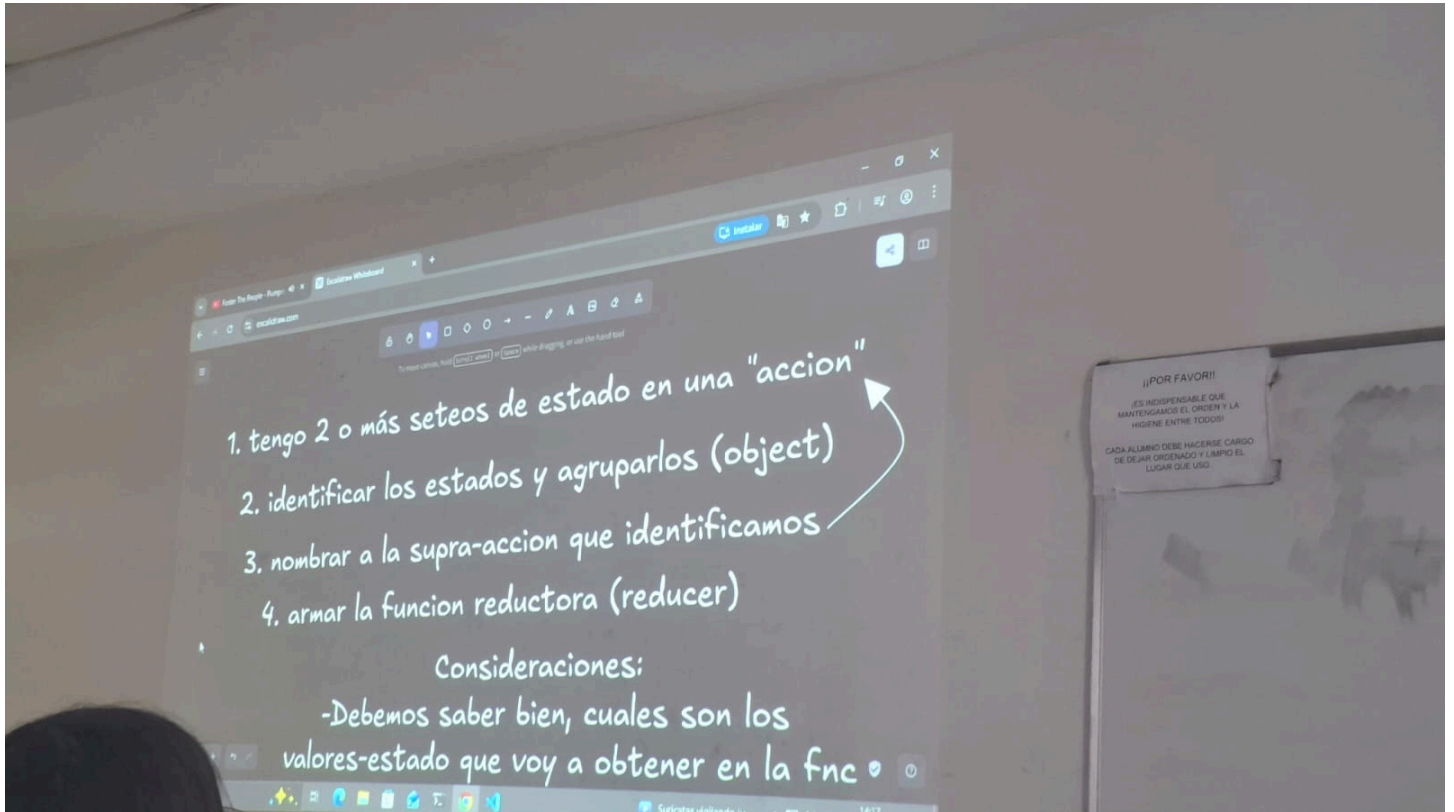
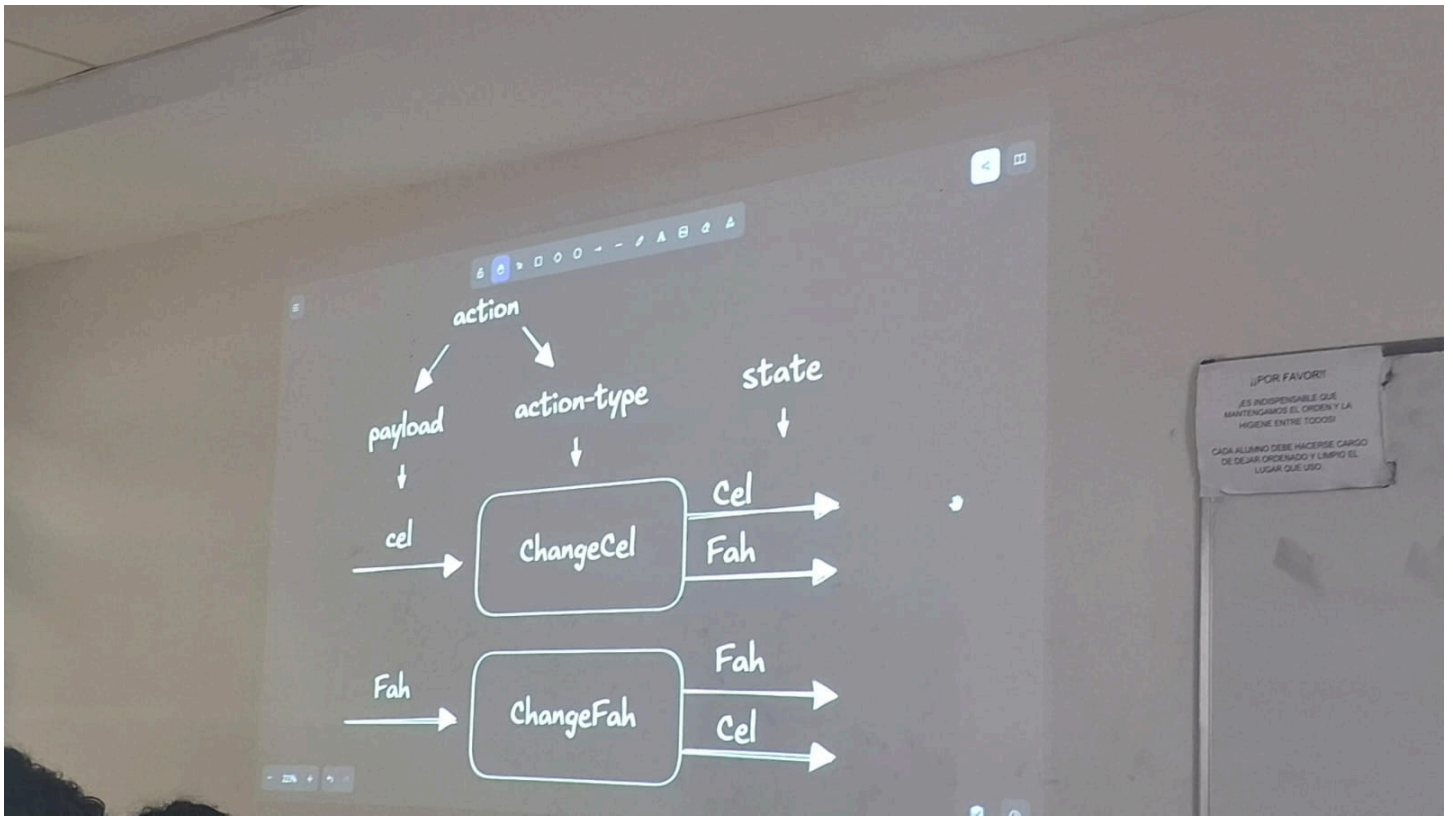


# Apuntes teorico 1/04

materia: programacion 4

profesor: Antonio





## ¿Qué es useReducer?

Es un hook de React que sirve para **manejar estados complejos**, especialmente cuando tenés **2 o más estados relacionados entre sí** que cambian juntos. Es una alternativa más organizada a usar múltiples useState.

## ¿Cuándo usarlo?

**"Si tengo 2 o más seteos de estado en una acción"** → uso useReducer

Por ejemplo, si al cambiar Celsius también tenés que recalcular Fahrenheit (y viceversa), esos dos estados están **acoplados** y conviene manejarlos juntos.

El profe dibujó esto para mostrar cómo fluye la información:

```
action
├─ action-type → le dice al reducer QUÉ hacer ("ChangeCel" / "ChangeFah")
└─ payload     → le dice CON QUÉ hacerlo (el valor nuevo)

state          → el estado actual entra al reducer

Resultado: el reducer devuelve el nuevo { Cel, Fah }
```

Básicamente, cuando el usuario escribe un número:

- Se **dispara** (`dispatch`) una acción con su tipo y el valor
- El **reducer** la procesa y calcula ambos valores
- React **actualiza el estado** y re-renderiza

```
js

function reducer(state, action) {
  switch (action.type) {

    case "ChangeCel":
      return {
        cel: action.payload,           // lo que el usuario escribió
        fah: action.payload * 9/5 + 32 // se recalcula automáticamente
      };

    case "ChangeFah":
      return {
        fah: action.payload,
        cel: (action.payload - 32) * 5/9
      };

    default:
      return state;
  }
}
```

## Resumen rápido

| Concepto                    | Qué es                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <code>useReducer</code>     | Hook para manejar estado complejo        |
| <code>state</code>          | El objeto con todos los valores actuales |
| <code>dispatch</code>       | La función que "lanza" una acción        |
| <code>action.type</code>    | El nombre de qué quiero hacer            |
| <code>action.payload</code> | El dato que llevo con la acción          |
| <code>reducer</code>        | La función que calcula el nuevo estado   |